

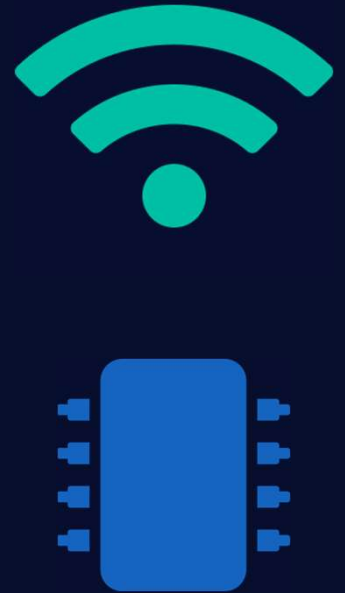
Détection de Présence Humaine

par Analyse de l'Atténuation RSSI

des Signaux Wi-Fi

BELFAIDA BARARE
EL HAMI YASSINE
ELKHOULATI YAHYA

Pr.MOHAMED.FARTITCHOU



PLAN DE LA PRÉSENTATION

01 Objectifs

02 Principe de Fonctionnement

03 Concept Scientifique

04 Architecture & Technologies

05 Fonctionnalités & Résultats

06 Conclusion

01 OBJECTIFS

Objectif du Projet

Détecter la présence ou le mouvement d'une personne **sans capteur dédié**, en exploitant uniquement les variations naturelles du signal Wi-Fi (RSSI) causées par le corps humain.

Comprendre et modéliser l'**effet du corps humain sur les ondes électromagnétiques** à 2.4 GHz Utiliser un ESP32 comme nœud de mesure IoT.

Maîtriser l'écosystème **IoT moderne** (ESP32, MQTT, cloud)

02 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



1. Connexion Wi-Fi

L'ESP32 se connecte à un point d'accès Wi-Fi et mesure la puissance du signal reçu (RSSI) de façon continue.

2. Filtrage du Signal

Un filtre passe-bas ou une moyenne glissante réduit le bruit et les fluctuations instables du signal RSSI.

3. Simulation d'Atténuation

Un potentiomètre simule l'absorption du signal par le corps humain. Sa valeur module dynamiquement le RSSI mesuré.

4. Décision de Détection

Si l'atténuation dépasse un seuil prédéfini, le système conclut à la présence d'un individu et déclenche une alerte.

03 CONCEPT SCIENTIFIQUE

$$\text{RSSI} = A - 10n \cdot \log_{10}(d) - Lh$$

RSSI

Puissance du signal reçu (dBm)

d

Distance émetteur–récepteur (mètres)

A

Constante de puissance à 1 mètre de référence

Lh

Atténuation causée par le corps humain (dB)

n

Exposant de perte de chemin (2–4 selon l'environnement)

Le corps humain contient ~60% d'eau → absorption et diffusion des ondes électromagnétiques à 2.4 GHz → $Lh \approx 3$ à 10 dB

04 ARCHITECTURE & TECHNOLOGIES



ESP32

Microcontrôleur avec Wi-Fi et Bluetooth intégré. Cœur du système de mesure RSSI.



Wi-Fi RSSI

Indicateur de puissance du signal reçu. Valeur en dBm mesurée en temps réel.



Potentiomètre

Simule l'atténuation du corps humain en modulant dynamiquement le RSSI.



MQTT

Protocole léger de messagerie IoT. Transmet les données vers le broker cloud.



ThingsBoard

Plateforme IoT cloud. Dashboard temps réel, stockage et visualisation des données.

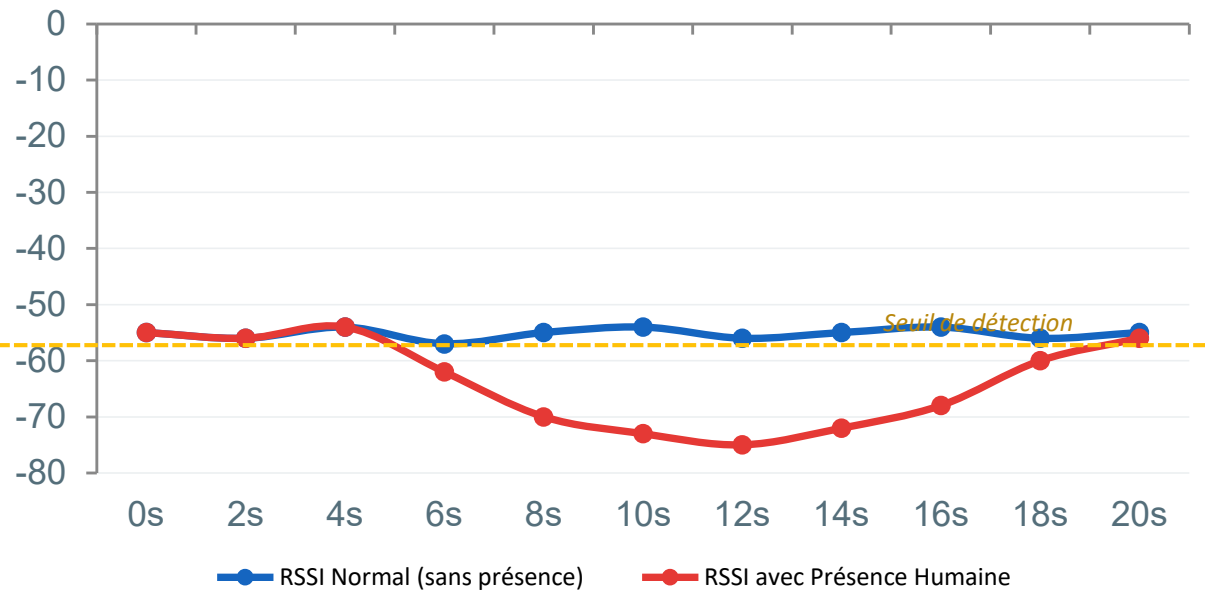


Wokwi

Simulateur IoT en ligne. Permet de tester le circuit ESP32 sans matériel physique.

05 FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Évolution du RSSI (dBm)



Mesure RSSI en temps réel



Filtrage des fluctuations



Détection de présence humaine



Simulation interactive (potentiomètre)



Dashboard temps réel (ThingsBoard)



Alertes automatiques en cas de détection

Note : La chute du RSSI entre -60 et -75 dBm indique typiquement la présence d'un obstacle humain à 1–3 mètres du point d'accès.

CONCLUSION

Ce projet démontre qu'il est possible de détecter la présence humaine
en exploitant les propriétés physiques des signaux Wi-Fi sans capteur dédié.

MERCI !!